第 4 节　列联表与独立性检验

课标要求

1. 掌握分类变量的含义.
2. 通过实例，理解 2×2 列联表的统计意义.
3. 通过实例，了解 2×2 列联表独立性检验及其应用.

分类变量与列联表

考点一

1. 分类变量

为了表述方便，我们经常会使用一种特殊的随机变量，以区别不同的现象或性质，这类随机变量称为分类变量. 分类变量的取值可以用实数表示.

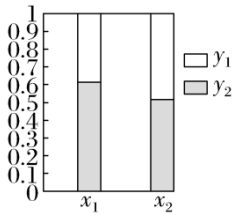
2. 2×2 列联表

列出的两个分类变量的频数表，称为列联表. 假设有两个分类变量 X 和 Y，X 表示相互对立的两个事件 $\{X=0\}$ 和 $\{X=1\}$，Y 表示相互对立的两个事件 $\{Y=0\}$ 和 $\{Y=1\}$，其中 a，b，c，d 是事件 $\{X=x,\ Y=y\}$（x，$y=0$，1）的频数，n 是样本容量，其样本频数列联表（称为 2×2 列联表）如表所示：

X	Y		合计
	$Y=0$	$Y=1$	
$X=0$	a	b	$a+b$
$X=1$	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$n=a+b+c+d$

3. 等高堆积条形图

（1）等高堆积条形图与表格相比，更能直观地反映出两个分类变量间是否相互影响，常用等高堆积条形图展示列联表数据的频率特征；



（2）如果通过直接计算或等高堆积条形图发现 $\frac{a}{a+b}$ 和 $\frac{c}{c+d}$ 相差很大，就判断两个分类变量之间有关系.

▶题组练透

1. 假设有两个分类变量 X 和 Y，它们的取值分别为 $\{x_1,\ x_2\}$ 和 $\{y_1,\ y_2\}$，其 2×2 列联表如下：

X	Y		合计
	y_1	y_2	
x_1	a	b	$a+b$
x_2	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

对同一样本，以下数据能说明 X 与 Y 有关联关系可能性最大的一组为（　　）

A. $a=9$，$b=3$，$c=2$，$d=1$

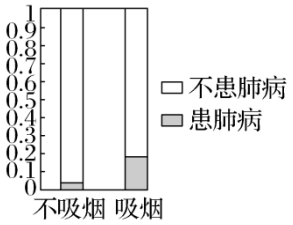
B. $a=9$，$b=2$，$c=3$，$d=1$

C. $a=2$，$b=3$，$c=1$，$d=9$

D. $a=3$，$b=1$，$c=2$，$d=9$

解析：D　根据 χ^2 的计算公式及 $n=a+b+c+d=15$ 可得，当 n 相等时，$|ad-bc|$ 越小，说明 X 与 Y 之间的关系越弱；$|ad-bc|$ 越大，说明 X 与 Y 之间的关系越强，经过逐一验证，可知选 D.

2.〔多选〕根据如图所示的等高堆积条形图，下列叙述正确的是（　　）



A. 吸烟患肺病的频率约为 0.2

B. 吸烟不患肺病的频率约为 0.8

C. 不吸烟患肺病的频率小于 0.05

D. 吸烟与患肺病无关系

解析：ABC　从等高堆积条形图中可以明显地看出，吸烟患肺病的频率远远大于不吸烟患肺病的频率. 所以吸烟与患肺病有关，D 错误；由题图得，A、B、C 都正确.

3.（2026·山东济宁期中）博鳌亚洲论坛 2025 年年会于 3 月 25 日至 28 日在海南博鳌举行. 为了搞好对外宣传工作，会务组选聘了 50 名记者担任对外翻译工作，在“性别与会俄语”的 2×2 列联表中，$a-b+d=$ 28 .

	会俄语	不会俄语	合计
男	a	b	20
女	6	d	
合计	18		50

解析：由题得$\begin{cases}a+b=20,\\a+6=18,\\6+d=30,\end{cases}$解得 $a=12$，$b=8$，$d=24$. 所以 $a-b+d=28$.

练后悟通

分类变量的两种统计表示形式

（1）等高堆积条形图：根据等高堆积条形图的高度差判断两分类变量是否有关联及关联性的强弱；

（2）2×2 列联表：直接利用 2×2 列联表中的数据进行计算分析，用定量的方式判断两分类变量是否有关联及关联性的强弱.

独立性检验

考点二

1. **概念**：利用随机变量 χ^2 的取值推断分类变量 X 和 Y 是否独立的方法称为 χ^2 独立性检验，读作“卡方独立性检验”，简称独立性检验.

2. χ^2**的计算公式**：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

3. **基于小概率值** α **的检验规则**：当 $\chi^2\geqslant x_\alpha$ 时，我们就推断 H_0 不成立，即认为 X 和 Y 不独立，该推断犯错误的概率不超过 α；当 $\chi^2<x_\alpha$ 时，我们没有充分证据推断 H_0 不成立，可以认为 X 和 Y 独立（其中 x_α 为 α 的临界值）.

4. 独立性检验中几个常用的小概率值和相应的临界值：

α	0. 1	0. 05	0. 01	0. 005	0. 001
x_α	2. 706	3. 841	6. 635	7. 879	10. 828

角度 1　分类变量关联性的判断

例 1 根据分类变量I与II的统计数据，计算得到 $\chi^2=2.954$，则（　　）

α	0. 1	0. 05	0. 01	0. 005	0. 001
x_α	2. 706	3. 841	6. 635	7. 879	10. 828

A. 变量I和II不独立

B. 变量I和II不独立，这个结论犯错误的概率不超过 0. 1

C. 变量I和II独立

D. 变量I和II独立，这个结论犯错误的概率不超过 0. 1

解析：B　零假设为 H_0：变量I与II独立，因为 $\chi^2=2.954>2.706$，依据 $\alpha=0.1$ 的独立性检验可知，推断 H_0 不成立，即认为变量I和II不独立，这个结论犯错误的概率不超过 0. 1，故选 B.

规律方法

分类变量关联性的判断

判断两个分类变量是否具有关联性的最有效方法就是进行独立性检验，但用此方法得到的结论也可能犯错误，但犯错误的概率的上界为 α，是一个小概率事件.

角度 2　独立性检验的应用

例 2 （2025・全国I卷 15 题）为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1 000 人，得到如下列联表：

组别	超声波检查结果		合计
	正常	不正常	
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1 000

（1）记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 p，求 p 的估计值；

解：由题表可知，检查结果不正常者有 200 人，检查结果不正常者中患有该疾病的有 180 人，

所以由样本估计总体得 $p=\dfrac{180}{200}=0.9$.

（2）根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

解：零假设为 H_0：超声波检查结果与是否患该疾病无关.

$\chi^2=\dfrac{1\,000\times(20\times20-180\times780)^2}{800\times200\times200\times800}=\dfrac{6\,125}{8}>10.828$，

所以依据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，我们推断 H_0 不成立，即认为超声波检查结果与是否患该疾病有关.

规律方法

独立性检验的具体步骤

（1）提出零假设 H_0：X 和 Y 相互独立，并给出在问题中的解释；

（2）根据样本数据整理出 2×2 列联表，利用公式计算 χ^2 的值；

（3）根据实际问题的需要确定容许推断“两个分类变量有关系”犯错误概率的上界 α，然后查表确定临界值 x_α；

（4）当 $\chi^2\geqslant x_\alpha$ 时，我们就推断 H_0 不成立，即认为 X 和 Y 不独立，该推断犯错误的概率不超过 α；当 $\chi^2<x_\alpha$ 时，我们没有充分证据推断 H_0 不成立，可以认为 X 和 Y 独立.

练 （2024·全国甲卷 17 题）某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

（1）填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有 99%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？

解：填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

则完整的 2×2 列联表如下：

	优级品	非优级品	总计
甲车间	26	24	50
乙车间	70	30	100
总计	96	54	150

$\chi^2=\frac{150\times(26\times30-70\times24)^2}{96\times54\times50\times100}=4.6875$.

因为 $\chi^2=4.6875>3.841$，所以有 95%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异；

因为 $\chi^2=4.6875<6.635$，所以没有 99%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异.

（2）已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$，设$\overline{p}$为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率. 如果$\overline{p}>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了，根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（$\sqrt{150}\approx12.247$）

解：由题意可知$\overline{p}=\frac{96}{150}=0.64$，

又 $p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}=0.5+1.65\times\sqrt{\frac{0.5\times(1-0.5)}{150}}\approx0.5+1.65\times\frac{0.5}{12.247}\approx0.57$，

所以$\overline{p}>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，

所以能认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：72 分） ［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1.（2026·上海浦东模拟）已知一项统计结果表明有 99%的把握认为“吸烟与患肺癌有关”是正确的，则（　　）

A. 吸烟者一定会患肺癌

B. 吸烟者患肺癌的概率为 99%

C. 100 个吸烟者大约有 99 个会患肺癌

D. 认为“吸烟与患肺癌有关”犯错的概率不超过 1%

解析：D　根据独立性检验思想可知，有 99%的把握认为“吸烟与患肺癌有关”是正确的，也可认为“吸烟与患肺癌有关”犯错的概率不超过 1%. 故选 D.

2.（2026·江苏苏州模拟）设研究某两个属性变量时，作出零假设 H_0 并得到 2×2 列联表，计算得 $\chi^2>x_{0.05}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 有 99.5%的把握认为 H_0 不成立

B. 有 5%的把握认为 H_0 的反面正确

C. 有 95%的把握能反驳 H_0

D. 有 95%的把握判断 H_0 正确

解析：C　依题意，$\chi^2>x_{0.05}$，因此有 95%的把握反驳 H_0，故选 C.

3. 为了解是否喜欢羽毛球运动与性别的关系，某数学兴趣小组经统计得到如下数据，若要使是否喜欢羽毛球运动与性别无关的可能性最大，则$\frac{m}{n}=$（　　）

性别	羽毛球	
	喜欢	不喜欢
女生	m	n
男生	50	100

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

解析：D　要使是否喜欢羽毛球运动与性别无关的可能性最大，则 $\chi^2=0$，所以 $100m=50n$，所以 $\frac{m}{n}=\frac{1}{2}$. 故选 D.

4.〔多选〕某大学为了解学生对学校食堂服务的满意度，随机调查了 50 名男生和 50 名女生，每位学生对食堂的服务给出满意或不满意的评价，得到如下所示的列联表，经计算 $\chi^2\approx4.762$，则可以推断出（　　）

性别	满意	不满意
男	30	20
女	40	10

A. 该学校男生对食堂服务满意的概率的估计值为 $\frac{3}{5}$

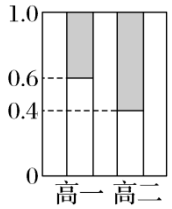
B. 调查结果显示，该学校男生比女生对食堂服务更满意

C. 认为男、女生对该食堂服务的评价有差异，此推断犯错误的概率不超过 0.05

D. 认为男、女生对该食堂服务的评价有差异，此推断犯错误的概率不超过 0.01

解析：AC　对于 A，该学校男生对食堂服务满意的概率的估计值为 $\frac{30}{30+20}=\frac{3}{5}$，故 A 正确；对于 B，该学校女生对食堂服务满意的概率的估计值为 $\frac{40}{40+10}=\frac{4}{5}>\frac{3}{5}$，故 B 错误；因为 $\chi^2\approx4.762>3.841=x_{0.05}$，认为男、女生对该食堂服务的评价有差异，此推断犯错误的概率不超过 0.05，故 C 正确，D 错误.

5. 如图是调查某学校高一、高二年级学生参加社团活动的等高堆积条形图，阴影部分的高表示参加社团的频率. 已知该校高一、高二年级学生人数均为 600（所有学生都参加了调查），现从参加社团的同学中按分层随机抽样的方式抽取 45 人，则抽取的高二学生人数为 27 .



解析：根据等高堆积条形图可知，参加社团的高一和高二的人数比为 2∶3，由分层随机抽样的性质可得，抽取的高二学生人数为 $45\times\frac{3}{5}=27$.

6. 随着国家对中小学“双减”政策的逐步落实，其中增加中学生体育锻炼时间的政策引发社会的广泛关注. 某教育时报为研究“支持增加中学生体育锻炼时间的政策是否与性别有关”，从某校男女生中各随机抽取 80 名学生进行问卷调查，得到如下数据（$10\leqslant m\leqslant20$，$m\in\mathbf{N}^*$）

	支持	不支持
男生	$70-m$	$10+m$
女生	$50+m$	$30-m$

若通过计算得，根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，认为支持增加中学生体育锻炼时间的政策与性别有关，则在这被调查的 80 名女生中支持增加中学生体育锻炼时间的人数的最小值为 66 .

解析：因为根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验认为“支持增加中学生体育锻炼时间的政策与性别有关”，所以 $\frac{160\times[(70-m)(30-m)-(10+m)(50+m)]^2}{80\times80\times120\times40}\geqslant3.841$，即 $(m-10)^2\geqslant28.8075$，因为函数 $y=(m-10)^2$ 在 $10\leqslant m\leqslant20$ 时单调递增，且 $m\in\mathbf{N}^*$，而 $(15-10)^2<28.8075$，$(16-10)^2\geqslant28.8075$，所以 m 的最小值为 16，所以在这被调查的 80 名女生中支持增加中学生体育锻炼时间的人数的最小值为 $50+16=66$.

7.（15 分）〔一题多解〕（2026·四川宜宾模拟）某地为调查年龄在 35－50 岁段人群每周的运动情况，从年龄在 35－50 岁段人群中随机抽取了 200 人进行问卷调查，将调查结果整理如下：

	女性	男性
每周运动超过 2 小时	60	80
每周运动不超过 2 小时	40	20

（1）根据以上信息，能否有 99%把握认为该地年龄在 35－50 岁段人群每周运动超过 2 小时与性别有关？

（2）在以上被抽取且每周运动不超过 2 小时的人中，按性别进行分层随机抽样，共抽 6 人. 再从这 6 人中随机抽取 2 人进行访谈，求这 2 人中至少有 1 人是女性的概率.

解：（1）由题意可得

	女性	男性	合计
每周运动超过 2 小时	60	80	140
每周运动不超过 2 小时	40	20	60
合计	100	100	200

由表中数据得 $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}=\frac{200\times(60\times20-80\times40)^2}{100\times100\times140\times60}\approx9.524>6.635$.

所以有 99%把握认为该地 35－50 岁年龄段人群每周运动超过 2 小时与性别有关.

（2）**法一**　在以上被抽取且每周运动不超过 2 小时的人中，按性别进行分层随机抽样，共抽 6 人，则女性抽取 4 人，记为：A_1，A_2，A_3，A_4，男性抽取 2 人，记为：B_1，B_2，从这 6 人中随机抽取 2 人，抽法有：

A_1A_2，A_1A_3，A_1A_4，A_1B_1，A_1B_2，A_2A_3，A_2A_4，

A_2B_1，A_2B_2，A_3A_4，A_3B_1，A_3B_2，A_4B_1，A_4B_2，B_1B_2共 15 种，

这 2 人中至少有 1 人是女性的抽法有：

A_1A_2，A_1A_3，A_1A_4，A_1B_1，A_1B_2，A_2A_3，A_2A_4，A_2B_1，A_2B_2，A_3A_4，A_3B_1，A_3B_2，A_4B_1，A_4B_2共 14 种，故 2 人中至少有 1 人是女性的概率 $P=\frac{14}{15}$.

法二　在以上被抽取且每周运动不超过 2 小时的人中，按性别进行分层随机抽样，共抽 6 人，则女性抽 4 人，男性抽 2 人，总的抽法有$C_6^2=15$ 种.

由于 2 人中至少有 1 人是女性的对立事件是抽取的 2 人全是男性，而全是男性的概率 $P_1=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$，

从而这 2 人中至少有 1 人是女性的概率 $P=1-P_1=\frac{14}{15}$.

B 级　综合应用

8.〔多选〕针对时下的“航天热”，某校团委对“是否喜欢航天与学生性别的关系”进行了一次调查，其中被调查的男、女生人数相同，男生中喜欢航天的人数占男生人数的$\frac{4}{5}$，女生中喜欢航天的人数占女生人数的$\frac{3}{5}$，若依据 α＝0.05 的独立性检验，认为是否喜欢航天与学生性别有关，则被调查的学生中男生的人数可能为（　　）

A. 25　　B. 45

C. 60　　D. 75

解析：BCD　设男生的人数为 $5n$（$n\in\mathbf{N}^*$），根据题意列出 2×2 列联表如下所示：

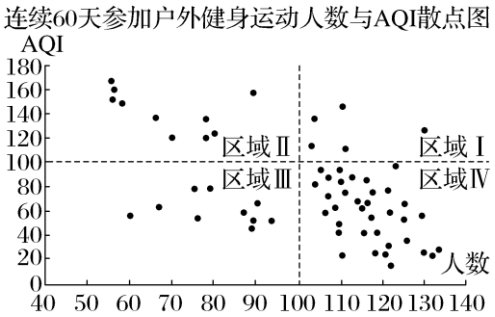
是否喜欢航天	性别		合计
	男生	女生	

喜欢航天	4n	3n	7n
不喜欢航天	n	2n	3n
合计	5n	5n	10n

则 $\chi^2=\frac{10n\times(4n\times2n-3n\times n)^2}{5n\times5n\times7n\times3n}=\frac{10n}{21}$，∵依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，认为是否喜欢航天与学生性别有关，

∴$\chi^2\geqslant3.841$，即$\frac{10n}{21}\geqslant3.841$，得 $n\geqslant8.0661$，∴$5n\geqslant40.3305$，又 $n\in\mathbf{N}^*$，∴结合选项知 B、C、D 正确. 故选 B、C、D.

9. 为了了解空气质量指数（AQI）与参加户外健身运动的人数之间的关系，某校环保小组在暑假期间（60 天）进行了一项统计活动：每天记录到体育公园参加户外健身运动的人数，并与当天 AQI 值（从气象部门获取）构成 60 组成对数据（x_i，y_i）（$i=1,2,\cdots,60$），其中 x_i 为当天参加户外健身运动的人数，y_i 为当天的 AQI 值，并制作了如下散点图：



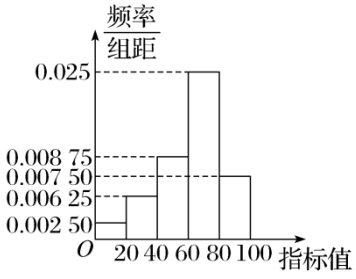
环保小组发现散点有分区聚集的特点，尝试作聚类分析. 用直线 $x=100$ 与 $y=100$ 将散点图分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个区域（如图），统计得到各区域的点数分别为 5，10，10，35，并初步认定“参加户外健身运动的人数不少于 100 与 AQI 值不大于 100 有关联”，则该“初步认定”犯错误的概率范围是____（0.001，0.005）____.

解析：根据散点图，建立 2×2 列联表为

AQI 值	参加户外健身运动人数		合计
	人数＜100	人数≥100	
AQI＞100	10	5	15
AQI≤100	10	35	45
合计	20	40	60

则 $\chi^2=\frac{60\times(10\times35-5\times10)^2}{15\times45\times20\times40}=10$. 因为 7.879＜10＜10.828，故犯错率在 0.001 与 0.005 之间，所以该“初步认定”犯错误的概率范围是（0.001，0.005）.

10.（15 分）（2026·云南昆明模拟）某地区为了检测某种农业有机肥料的效果，农业专家播撒肥料到 200 块试验田中，一段时间后测量土地的某项肥力指标，按[0，20），[20，40），[40，60），[60，80），[80，100]分组，绘制成如下频率分布直方图. 试验后发现，产生土地肥力的为 160 块，其中该项指标不小于 60 的有 110 块. 假设各块试验田播撒肥料后是否产生肥力相互独立.



（1）列出 2×2 列联表，根据 α＝0.01 的独立性检验，判断能否认为播撒肥料试验田产生肥力与指标值不小于 60 有关；

（2）为了检验有机肥第二次播撒的有效性，对第一次播撒有机肥后没有产生肥力的试验田进行第二次播撒，结果又有 20 块试验田产生肥力. 用频率估计概率，求一块试验田播撒 2 次有机肥料产生肥力的概率 *P*.

解：（1）在[0，20）指标内的有 0.002 50×20×200＝10 块，

同理：[20，40）内的有 25 块，[40，60）内的有 35 块，[60，80）内的有 100 块，[80，100]内的有 30 块，

	指标值		合计
	小于 60	不小于 60	
产生肥力	50	110	160
未产生肥力	20	20	40
合计	70	130	200

零假设 H_0：播撒肥料试验田产生肥力与指标值不小于 60 无关，

则 $\chi^2=\frac{200\times(50\times20-20\times110)^2}{70\times130\times160\times40}\approx4.945<6.635$，

依据小概率值 α＝0.01 的独立性检验，不能推断 H_0 不成立，即不能认为播撒肥料试验田产生肥力与指标值不小于 60 有关.

（2）由题意，第一次播撒后产生肥力的频数为 160，

第一次播撒有机肥后没有产生肥力的试验田进行第二次播撒后产生肥力的频数为 20，

则一块试验田播撒 2 次有机肥料产生肥力的频率为$\frac{160+20}{200}=\frac{9}{10}$，以频率估计概率，这块试验田播撒 2 次有机肥料产生肥力的概率为$\frac{9}{10}$